

The background image shows two men in an industrial environment. On the left, a man in a grey sweater and safety glasses holds a tablet. On the right, a man in a white shirt and tie holds a large sheet of paper. They are standing in front of a large industrial machine with a circular opening on the left and metal shelving units filled with components in the background. A red horizontal bar is positioned at the bottom of the image, containing the MTS logo.

МОБИЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ

Контроль выполнения ТОиР

МТС



Что такое «Мобильные сотрудники» от МТС?

Способы контроля ТОиР



Надежная масштабируемая
геонавигационная платформа



Контроль, организация и
координирование работы
инженеров по ТОиР



Возможность подключения
Абонентов всех операторов связи
(используется приложение «МТС
Координатор»)



Автоматическое и ручное
распределение заданий
ТОиР между инженерами



Добавление единиц
инвентаризации, привязка к ним
заданий и отображение на
карте



Автоматические отчеты и
сбор данных от инженеров по
выполненным заданиям



Что такое «Мобильные сотрудники» от МТС?

Преимущества



Снижения влияния
человеческого фактора на
контроль за ТОиР



Работы инженеров по ТОиР
выполняются точно в срок



Уход от бумажной работы и
переход к автоматическому
сбору данных



Снятие нагрузки с
операторов и равномерное
распределение заданий
между инженерами

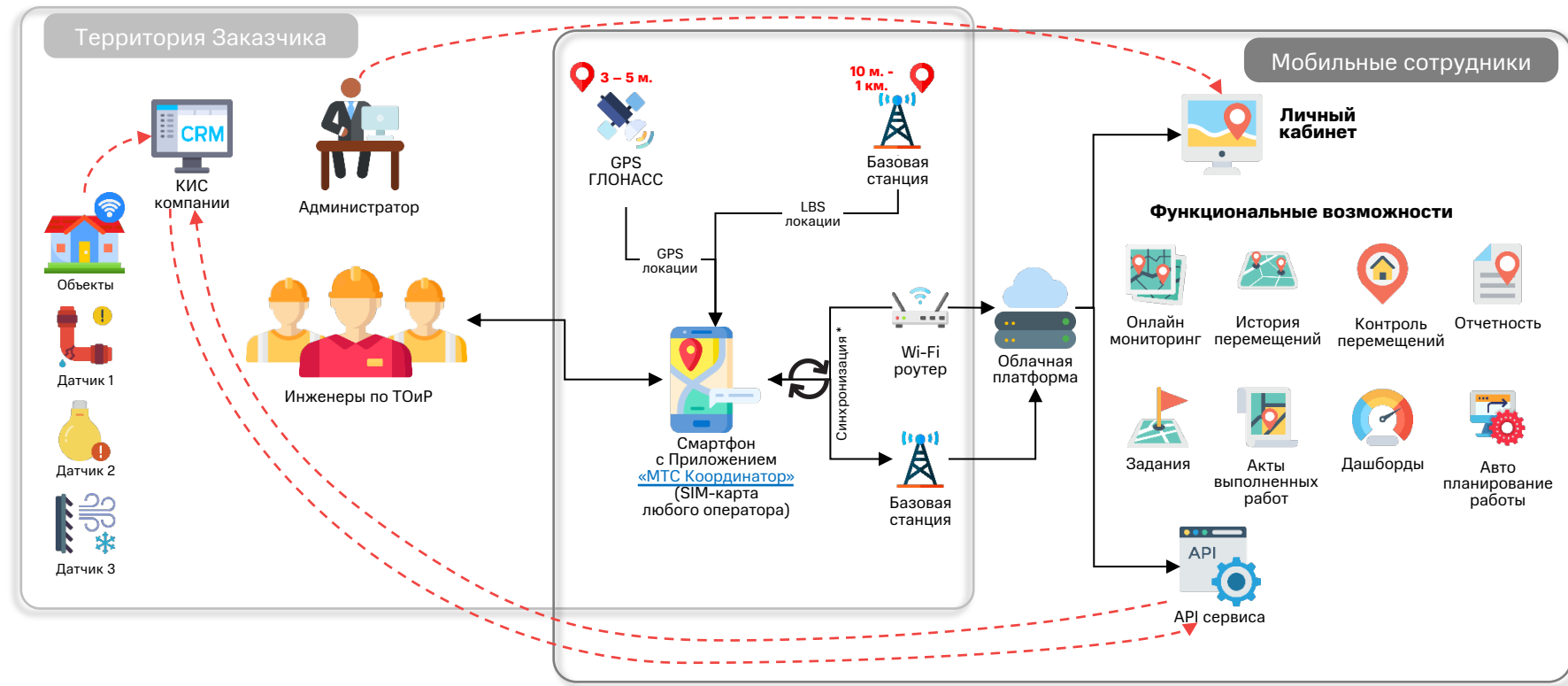


Сокращение расходов,
предотвращение внеплановых
ремонтов



Схема предоставления сервиса

Как это будет работать ?

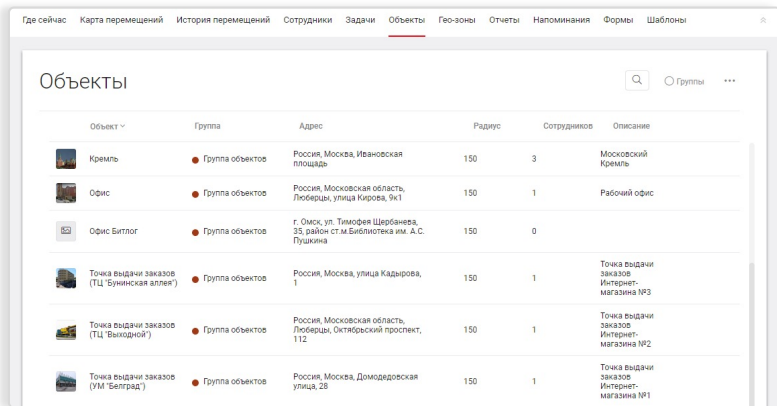




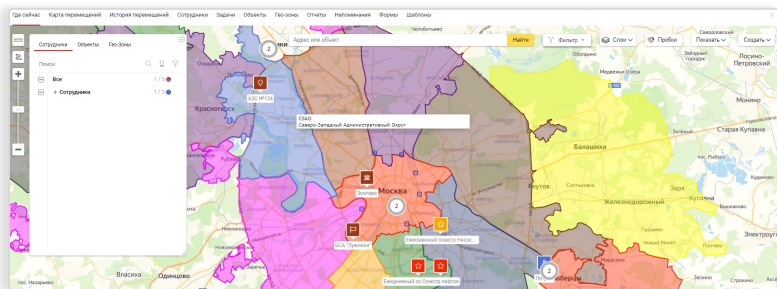
Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Единицы инвентаризации



Объект	Группа	Адрес	Радиус	Сотрудников	Описание
Кремль	Группа объектов	Россия, Москва, Ивановская площадь	150	3	Московский Кремль
Офис	Группа объектов	Россия, Московская область, Люберцы, улица Кирова, 9к1	150	1	Рабочий офис
Офис Битлог	Группа объектов	г. Омск, ул. Тимуров Шербаева, 35, район ст.м.Библиотека им. А.С. Пушкина	150	0	
Точка выдачи заказов (ТЦ 'Бунинская аллея')	Группа объектов	Россия, Москва, улица Кадырова, 1	150	1	Точка выдачи заказов Интернет-магазина МРЗ
Точка выдачи заказов (ТЦ 'Выходной')	Группа объектов	Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 112	150	1	Точка выдачи заказов Интернет-магазина МРЗ
Точка выдачи заказов (УМ 'Белград')	Группа объектов	Россия, Москва, Домодедовская улица, 28	150	1	Точка выдачи заказов Интернет-магазина МРЗ



«Мобильные сотрудники» позволяют добавить единицы инвентаризации и структурировать их по группам (например, по функциональным или пространственным критериям).

За единицами инвентаризации (объектами) можно закреплять инженеров, а также задания.

Доступны уведомления о появлении инженера рядом с единицей инвентаризации и ухода по SMS, email, в мессенджер Telegram и по API в корпоративную информационную систему. В веб-интерфейсе отображается история посещений единиц инвентаризации инженерами.

Создание географических зон поможет закрепить за инженерами участки, в которых они работают и в которых находятся их единицы инвентаризации.



1. Контроль перемещения и работы сервисных инженеров в режиме онлайн.
2. Снижение затрат на посещение удаленных объектов.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Технологические процессы



Название	Описание	Включена	Повторение	Сотрудников
Ежедневный осмотр электрощитов	Осмотр электрощитов	Да	Ежедневно	0
Еженедельный осмотр насосной	Осмотр, заполнение отчета	Да	Еженедельно	0
Осмотр холодильных установок	Все холодильные установки	Да	Ежемесячно	0
Осмотр счетчиков	Электроэнергия, вода	Да	Ежеквартально	0

Создание технологических карт (периодических задач) поможет не забыть о ТОиР ваших единиц инвентаризации и сэкономить время на создании заданий: задания на ТОиР будут создаваться автоматически через нужный интервал времени.

Такие периодические задания можно сразу закрепить за одним инженером, а можно назначить позже.



1. Автоматическое создание и назначение регулярных заданий на ТОиР.
2. Непрерывность технологического процесса.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Технологические процессы



Где сейчас Карта перемещений История перемещений Сотрудники Задачи Объекты Гео-зоны Отчеты Напоминания Формы **Шаблоны**

Шаблоны режимов контроля Шаблоны форм Шаблоны дополнительных полей задач **Шаблоны задач**

Шаблоны задач

[Создать шаблон задачи](#)

[Шаблоны задач. Узнать больше](#) [Скрыть](#)

Название	Описание	Объект	Адрес
Осмотр электрощитов	- Осмотр и очистка корпуса ВРУ, помещения эл.щитовой от пыли и грязи, проверка и устранение дефектов прилегающих дверей и запирающих устройств. - Проверка, протяжка и зачистка (при необходимости) контактных соединений, проверка и восстановление кабельной разводки (в границах эксплуатационной ответственности) и заземления в ВРУ. - Проверка исправности, ремонт, замена (при необходимости) отключающего эл.оборудования (автоматические выключатели, рубильники, пускатели).	Склад	Россия, Москва, микрорайон Ленинские Горы, 1П ...
Осмотр и поверка счетчиков	Осмотр прибора на наличие деформированных запчастей, дефектов оболочки, наружных и внутренних элементов. Проверка прочности изоляции на соответствие ГОСТу. Опробование и оценка функциональности счетного механизма. Подтверждение отсутствия самохода. Определение порога чувствительности оборудования. Контроль соответствия исходной погрешности, заявленной производителем.	Склад	Россия, Москва, микрорайон Ленинские Горы, 1П ...

Страница 1 Всего 2 элементов Показывать по 20

Создавайте необходимое количество шаблонов заданий на ТОиР, чтобы сэкономить время на заведении заданий.

К шаблонам заданий можно сразу привязать объекты инвентаризации и шаблоны актов выполненных работ (формы) по ТОиР.

В шаблонах можно указать всю необходимую информацию по ТОиР и единицам инвентаризации. Так вся необходимая информация уже будет собрана в одном месте.



1. Экономия времени: достаточно один раз создать шаблон, чтобы использовать его для создания однотипных заданий.
2. Вся информация по необходимым работам в одном месте.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Задания на ТОиР



Дата начала	Название	Статус	Сотрудник	Активность	Крайний срок	
27.01.2021 00:00	Ежемесячный осмотр Насосная	Принята	Петр К.	27.01.2021 12:02 Новая → Принята	27.01.2021 19:00 Крайний срок истек	...
27.01.2021 12:00	Ежемесячный осмотр Насосная	Отклонена	Петр К.	27.01.2021 12:01 Новая → Отклонена	-	...
31.01.2021 12:30	Ежемесячный осмотр Насосная	Выполнена	Петр К.	31.01.2021 10:55 Отправлена форма «Форма №3 (Тех.обслуживание)»	-	...
31.01.2021 13:00	Ежедневный осмотр электрощитовых	Выполнена	Петр К.	31.01.2021 14:33 Отправлена форма «Форма №3 (Тех.обслуживание)»	-	...
31.01.2021 15:00	Осмотр лифтов	В работе	Петр К.	31.01.2021 14:33 Принята → В работе	31.01.2021 19:00 Крайний срок истек	...

Задания на ТОиР (задачи) помогут систематизировать и координировать работу инженеров.

Все задания инженеры получают в приложении «МТС Координатор» на смартфоне или планшете.

Создавайте задания как вручную для внеплановых работ по ТОиР, так и автоматически с помощью периодических заданий, используйте шаблоны.

Добавляйте к заданиям обязательные для заполнения акты и получайте информацию о проведенных работах сразу после их выполнения.

Устанавливайте крайние сроки, чтобы все необходимые работы выполнялись по запланированному графику.



1. Удобная координация работы инженеров и ее планирование.
2. Выполнение работы в срок и сбор необходимой информации от инженеров.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Планирование ТОиР



Название	Статус	Сотрудники	Все открытые задачи	Нарушенные сроки
Тех. обслуживание	На паузе	42	135	16
Ремонт	Запущен	21	108	12
Осмотры	Запущен	14	42	6

Автоматическое распределение заданий на ТОиР между инженерами поможет выровнять нагрузку, минимизировать работу сверх графика и оптимизировать маршруты инженеров.

Выполняется больше заданий на ТОиР за счет уменьшения времени в пути.

Задания распределяются на основе комплекса критериев: текущее местоположение инженеров, закрепленные за ними участки, графики работы, крайний срок выполнения работ и др.



1. Выравнивание загруженности инженеров и диспетчеров.
2. Автоматическое распределение заданий без участия диспетчеров и оптимальные маршруты.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Акты выполненных работ



The image shows a web interface for creating forms and a smartphone displaying the mobile app interface. The web interface has tabs for 'Шаблоны режимов контроля', 'Шаблоны форм', 'Шаблоны дополнительных полей задач', and 'Шаблоны задач'. The 'Шаблоны форм' tab is active, showing a form titled 'Форма №3 (Тех. обслуживание)'. The form includes fields for 'Наименование объекта осмотра', 'Дата проведения осмотра', 'Время проведения осмотра', and 'Список' (with a checkbox for 'Требуется ли доп. работы'). There are also checkboxes for 'Обязательное поле' and 'Добавить условие'. The smartphone displays the mobile app interface, showing the same form titled 'Форма №3 (Тех. обслуживание)' with fields for 'Наименование объекта осмотра', 'Дата проведения осмотра', 'Время проведения осмотра', and 'Требуется ли доп. работы'.

Создавайте необходимое количество шаблонов актов работ и форм, которые сотрудники будут заполнять в приложении «МТС Координатор» сразу после выполнения работ. Это поможет сократить бумажную работу и оперативно получать всю необходимую информацию.

В актах может быть отражена вся необходимая информация по обслуживанию оборудования, в том числе фотографии и считанные QR-коды.

Заполнение актов и нужных полей в них можно сделать обязательным при завершении работ. Так вы гарантированно получите отчеты инженеров о выполненных работах по ТОиР.



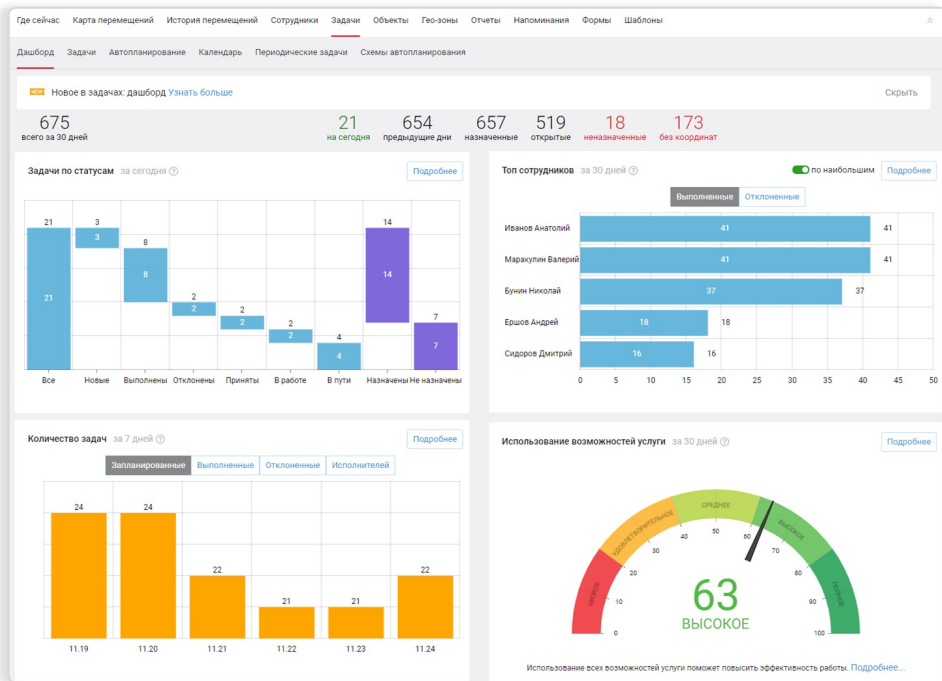
1. Получение актов о выполненных работах сразу после их завершения.
2. Сокращение бумажной работы.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Контроль выполнения заданий на графиках



На дашборде отображается сводная информация по выполнению заданий на ТОиР в удобном и наглядном формате — на интерактивных графиках.

Графики помогут понять, выполняются ли задания вовремя, какой объем работы у инженеров и есть ли проблемы.

Чтобы было удобно работать с информацией и анализировать ее, графики можно гибко настроить: выбрать нужных инженеров и установить период.



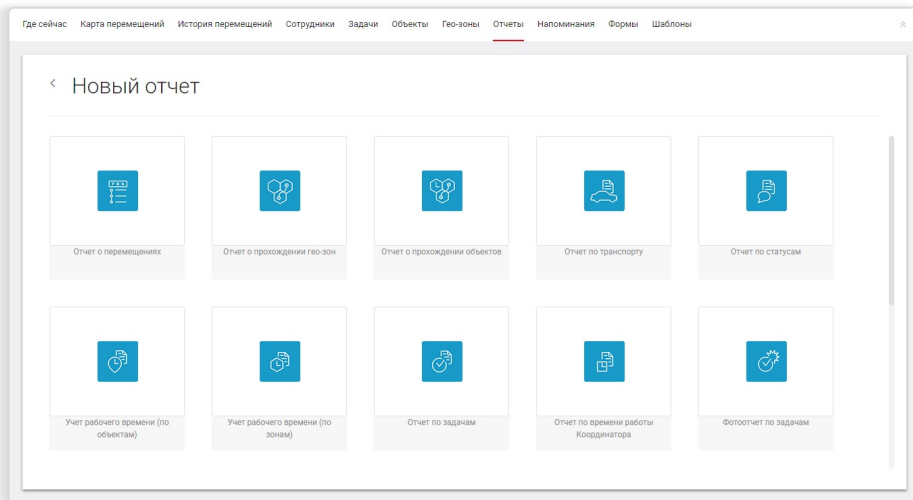
1. Оценка эффективности работы инженеров и выполнения заданий на ТОиР.
2. Выравнивание загрузки инженеров.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Отчетность



Автоматические отчеты помогут проконтролировать выполнение заданий на ТОиР и улучшить эффективность работы.

В «Мобильных сотрудниках» реализованы десятки отчетов, в том числе отчеты по заданиям, заполненным в приложении «МТС Координатор» актам, перемещениям инженеров, рабочему времени.

Отчеты могут приходить автоматически через выбранный интервал, например, раз в месяц. Также отчеты можно сформировать и сразу скачать за нужный период.

Мобильные сотрудники / 310120211440									
Дата подготовки отчета: 31.01.2021 14:40									
Период подготовки отчета: с 31.01.2021 0:00 по 31.01.2021 14:40									
Тип отчета: Отчет по заданиям - Отчет по выполненным задачам									
Дата задания	Время задания	Наименование задания	Адрес (по координатам)	Адрес (по ID объекта)	Адрес (по ID выполненных)	Сотрудник	Присутствует	Принят	Выполнено
Дата	Время	Дата	Время	Дата	Время	Присутствует	Принят	Выполнено	Продолжительность
01.01.2021	08:00	Монтаж оборудования	Рязань, Мещеряковский район, 100	Рязань, Мещеряковский район, 100	Рязань, Мещеряковский район, 100	Иванов И.	Присутствует	Принят	08:00
01.01.2021	08:00	Монтаж оборудования	Рязань, Мещеряковский район, 100	Рязань, Мещеряковский район, 100	Рязань, Мещеряковский район, 100	Иванов И.	Присутствует	Принят	08:00



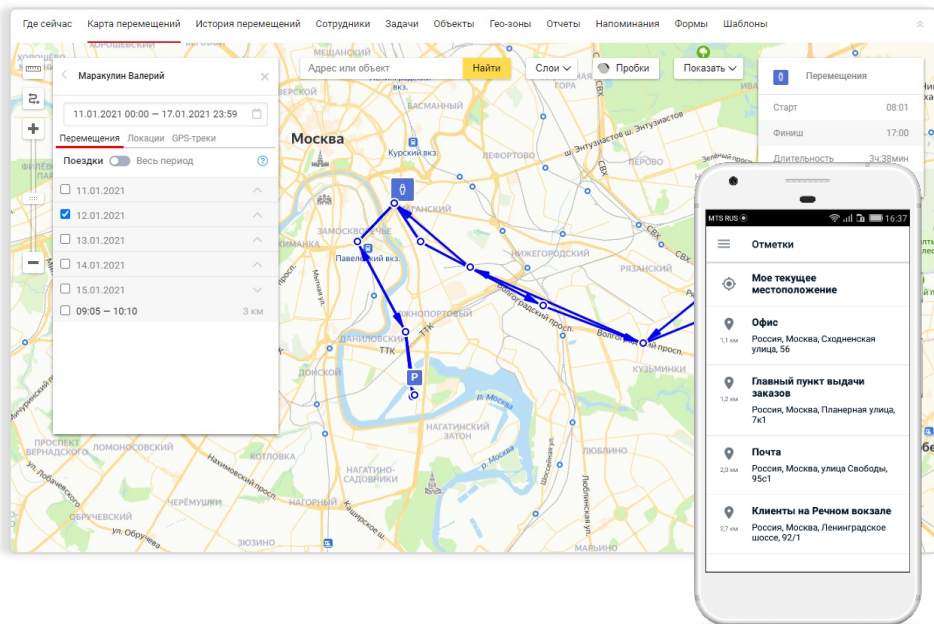
1. Оценка эффективности работы инженеров и выполнения заданий на ТОиР.
2. Оптимизация расходов на эксплуатацию объектов. Учет и прогнозирование затрат.



Функциональные возможности

Описание инструментов веб-интерфейса «Мобильных сотрудников»

Контроль местоположения



Информация о перемещениях инженеров сохраняется в системе и доступна для последующего просмотра.

Вы можете настроить информативность записи под свои задачи – начиная от фиксации местоположения в контрольных точках и до подробной записи GPS-треков.

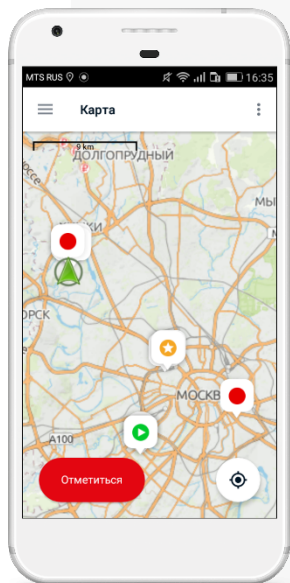
Данные о перемещениях сотрудников сохраняются в системе до 12 месяцев.



1. Контроль текущего местоположения инженеров.
2. Уменьшение времени на перемещения между объектами, где расположены единицы инвентаризации.

Приложение «МТС Координатор»

Контроль инженеров с помощью приложения «МТС Координатор»



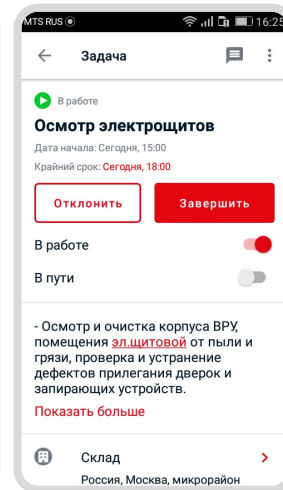
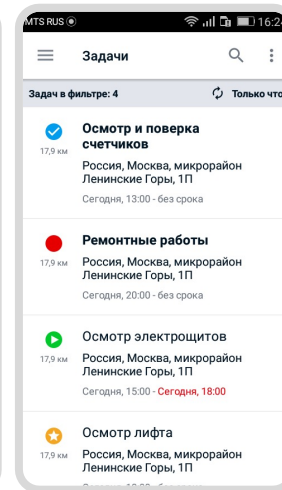
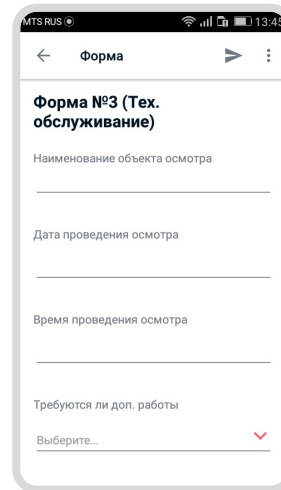
- ✓ Выбор текущего статуса: диспетчер всегда знает, чем занят инженер
- ✓ Определение местоположения с высокой точностью
- ✓ Отметки о прибытии на объект для работ по ТОиР
- ✓ Отображение списка назначенных заданий на экране смартфона или планшета и подробной информации по ним
- ✓ Изменение статуса работ, отправка файлов и комментариев
- ✓ Заполнение и отправка актов о выполненных работах
- ✓ Обмен сообщениями с диспетчером
- ✓ Запись перемещений



4.1 и выше



9.0 и выше



1. Организация и контроль проведения работ по ТОиР.
2. Получение информации о выполненных работ.

Стоимость услуги



Количество подключенных номеров	Цена за 1 номер, руб. с НДС в месяц	
	Тарифный план «Бизнес» ¹	Тарифный план «Премиум» ²
1 _ 5	590	710
6 _ 10	560	670
11 _ 50	520	630
51 _ 250	450	550
251 _ 500	390	470
501 _ 1000	310	370
1001 +	245	300

¹ позволяет использовать Web Личный Кабинет + приложение «МТС-Координатор»:

- срок хранения истории перемещений: 6 месяцев,
- минимальная частота LBS запросов местоположения: 10 мин.,
- количество Администраторов (логинов): неограниченно,
- функционал «Задачи»;

² позволяет использовать Web Личный Кабинет + приложение «МТС-Координатор»:

- срок хранения истории перемещений: 12 месяцев,
- минимальная частота LBS запросов местоположения: 5 мин.,
- количество Администраторов (логинов): неограниченно
- функционал «Задачи» + «Формы» + «Автопланировщик»



1. Низкая стоимость внедрения - нет необходимости закупки, инсталляции и эксплуатации собственного программно-аппаратного комплекса.
2. Короткий срок запуска - около 2-х недель с момента обращения в МТС.

Подключение услуги



1

Доступен тестовый аккаунт в общем демо-доступе

[Доступ в тестовый аккаунт:](#)

Логин: demotest

Пароль: testdemo

2

Определение требуемой информации для запуска в эксплуатацию:

1. Список подключаемых Абонентов
2. Список контролируемых Гео-зон
3. Шаблонов отчетов
4. Шаблонов форм

3

Тестирование сервиса:

14 дней для настройки и тестирования услуги «Мобильные сотрудники» до коммерческой эксплуатации

4

Заключение Договора на оказание услуг радиоподвижной связи

5

Подписание комплекта документов на услугу «Мобильные сотрудники»

(Заявление, Дополнительное соглашение)

6

Коммерческая эксплуатация услуги



1. Низкая стоимость внедрения - нет необходимости закупки, инсталляции и эксплуатации собственного программно-аппаратного комплекса.
2. Короткий срок запуска - около 2-х недель с момента обращения в MTC.



Эффективность внедрения «Мобильных сотрудников»



Практический кейс



Заказчик: Сеть частных медицинских клиник
МЕДСИ

32 административных здания в Москве и Московской области

Более 17 тысяч точек контроля и ТОиР

Около 100 сервисных инженеров

Суть решаемой задачи: Создание цифрового двойника зданий с реестром точек ТОиР. Автоматизация планирования и назначения задач на инженеров. Оперативная отчетность для расчета KPI сотрудников.

Результат: Оптимизированы трудозатраты на ведение эксплуатационной документации. Снижены затраты на посещение удаленных объектов. Внедрен online-контроль работы сервисных инженеров.



Roadmap развития «Мобильных сотрудников»



История объектов

Вся информация по выполненным работам по объектам и единицам инвентаризации (история обходов, работ, контрольных обходов) собрана в одном месте и доступна в любое время.

Цифровизация состояния единиц инвентаризации

Оценивание инженерами состояния единиц инвентаризации по настраиваемым критериям. Автоматический подсчет общей оценки единиц инвентаризации, объектов, где они расположены, и групп объектов.

Просмотр динамики изменения оценки на графиках дашборда и в отчетах. Сравнение разных периодов.

Шаблоны технологических карт и чек-листы

Шаблоны помогут сократить время на создание технологических карт для однотипных единиц инвентаризации. На основе технологических карт, привязанных к единицам инвентаризации, автоматически генерируются чек-листы ТОиР.

Автоматическое заведение заданий при выявлении проблем на объекте

При фиксации проблем на объекте автоматически создаются задания на их исправление. Задания могут назначаться автоматически на инженеров, или диспетчер назначает задание на диспетчера объекта, который уже непосредственно распределяет задания между инженерами.

Roadmap развития «Мобильных сотрудников»



Поддержка всех форматов медиафайлов

Возможность прикрепить к чек-листам и актам выполненных работ медиафайлы разных форматов: видео, аудио, фото, документы. Это позволит создавать максимально детальные чек-листы и получать подробную информацию о состоянии единицы инвентаризации и выполненных работах.

Отметки по NFC-меткам

Поддержка отметок с помощью NFC позволит удостовериться, что инженеры действительно выполнили осмотр и необходимые работы по единицам инвентаризации.

Каскадное назначение заданий

Новые задания автоматически назначаются на главного диспетчера, который распределяет их на диспетчеров участков. Далее по цепочке задание назначается на непосредственного исполнителя — инженера.

Учет расходных материалов и оборудования

Возможность автоматического создания заданий на заказ необходимых расходных материалов и оборудования и на повторное проведение ТОиР при заполнении чек-листа инженером.

Спасибо!

МТС